边端 realese1.0 文档更新（R6–R14，0d0b7e7）

Nov 2, 2026 · @wmzdxs

1. 适用范围

本文档记录边端 realese1.0 从 `eeaaa8a` 到 `0d0b7e7` 的变化：26 个提交、40 个文件，核心是控制回执分类、AGC/AVC 结果未知不重发、本地画面锁点和 EMS 2.0 画面修正。这些提交已由你合入 realese1.0 并推送；**22.11 正式构建和现场部署另行安排**，本文档不是部署许可。

- **依据**：仓库内 `doc/releases/control-confirmation-ems2-20261101.md`（下称“发布说明”）第 1–8 节，以及线上提交历史。内网验证结果摘自接收方报告，云端结果和内网结果分开写。
- **读者**：现场实施、运维和平台对接人员。代码层面的细节看发布说明。

与旧文档的关系

旧文档都保留，不修改。下表是读旧文档时需要叠加本文档的地方。

旧文档	变化
仓库 `doc/部署运维/边端操作手册.md`	本地画面控制后的回执显示、锁点和“结果未知”的处理，以本文档第 3、5 节为准；服务模型和 MQTT 主题不变
仓库 `doc/部署运维/边端部署说明.md`、`doc/部署运维/生产上线检查清单.md`	部署步骤不变；构建产物、Qt 测试数量和升级后要核对的行为变化见第 4 节
仓库 `doc/releases/realese1.0-20260923.md` 和第一至第五轮驱动审查说明	是本文档之前的基线；回执字段和协议没有改
Claude 文档《边端 realese1.0 驱动审查》	审查结论的后续处理见本文档第 2 节
Claude 文档《边端 v2 与客户端：生产就绪评估与测试操作手册》	生产就绪评估仍是当时的结论；本轮新增的验证和未验证项见第 6 节

2. 变更记录

从第六轮开始，生产代码只在前四个阶段改过；之后的各轮只改测试和文档。下表按时间倒序，提交号均为短号。

日期	阶段	提交	改动	验证
11-02	r10～r13 内网接收记录	`0d0b7e7`	只有文档：发布说明 8.12	接收方：22.11 正式工具链构建 10 个产物；22.7 隔离定向运行 24/24
11-02	r13	`9e91fda`、`21f4003`	只改测试：`event_store_sender` 租约用例拆开断言，发送前拒绝和发送后 ACK 过期分成两类，时间参数 100/10/1 ms 改为 1000/200/1 ms，用例 68 → 70 组	云端；内网见 8.12
11-02	r12	`e85cee2`	只有文档：`event_store_sender` 负载下失败的诊断，结论是测试对执行时机的假设不成立，不是生产状态转换错误	云端诊断，未改代码
11-02	r11	`255642e`、`2a5da0e`	只改测试：两个 Qt 测试的固定 250 ms 等待改为有上限的条件等待，增加“不得提前结束”的检查	云端；内网见 8.12
11-01	r10	`1d28d35`	只有文档：第三次补修的内网正式复验记录（发布说明 8.8）	—
11-01	第三次补修	`31ee738`、`2ca4f24`、`e0b6722`	AGC 测试兼容正式 GCC 6；SOE 选中行改深色文字（原来白字浅蓝底，对比度 1.14:1），并加对比度回归	接收方：正式工具链 + 22.7 隔离复验通过
11-01	第二次复核补修	`5ae7df4`、`2a1a51f`	AGC/AVC：晚到的遥测和回执按正常结果记账；未知事务自带目标和下发时间，新旧事务隔离	接收方：22.11 正式构建 + 22.7 隔离运行，AGC 未知结果 21/21
11-01	接收复核补修	`cae85de`、`adc4eac`、`daf21cf`、`4561ce5`、`78feead`	组合状态无效时恢复 `--`；AGC 结果未知不随死区或遥测超时重发；本地控制锁与页面生命周期分离；PCS 三相汇总分类统计	云端，反例修复前后对照

日期	阶段	提交	改动	验证
11-01	第六轮	`9070897` ～ `7377901`（共 9 个）	控制回执分类；本地画面、PCS 分相控制、Windows 预览按分类显示并跟踪晚到回执；`confirmedControlWrite` 支持 CAN/DO 辅助反馈；AGC 结果未知不重发；EMS 2.0 画面修正；22.11 Qt 测试从 3 个增到 5 个	云端模拟验证

累计从 r10 到 r13 只动了五个文件：两份文档和三个测试文件，没有生产实现、公共头文件、构建配置或画面生成器的变化。

3. 控制确认与仲裁

核心规则只有三条：只有“反馈确认”才算动作确认；结果未知既不是成功也不是失败；任何情况都不自动重发。回执协议、共享内存布局和 MQTT 字段都没有改，平台收到的内容不变。

3.1 回执分类（本地画面）

回执	画面显示	算不算确认	该点的锁
还没有回执	命令已受理，等待驱动回执	否	保持
`writeback-submitted`	已下发，未确认（只交给了输出或通信）	否	解除
`writeback-succeeded`，未回读确认	协议写入成功，动作未确认	否	解除
`verifyPassed=true`	反馈确认成功（显示反馈来源和回执原文）	**是**	解除
本地参数或信箱已提交	本地参数已提交（未下发设备）	—	解除
结果未知（超时或反馈不一致）	结果未知：设备可能已执行；未自动重发	否，也不是失败	**保持到跟踪期结束**
确定失败	执行失败 + 阶段 + 原因	—	解除
10 秒仍无回执	等待回执超时，结果未知；继续跟踪到 70 秒，期间晚到的最终回执标为“晚到回执”	否	保持

只认本条命令（cmdId + 点号）的回执；最终结果出现后不再被更旧或矛盾的记录替换。

3.2 本地锁

- 命令被边端受理时登记到进程级的控制事务表，与页面和控件无关。退出登录、登录过期、工程重载都不会解锁，重新登录后锁仍有效。
- 只有本命令、本点的确定最终回执才解锁；否则到跟踪期截止（按钮和参数输入 70 秒，PCS 三相 70 秒）一律解锁，不留永久锁。
- 事务按 cmdId 区分，旧命令的晚到回执不会解除新命令的锁。
- 事务表只在内存里：KY-SCADA 进程重启后不保留。

3.3 图形 EMS 的 confirmedControlWrite

目标	必要配置	确认依据
Modbus / DL645 / IEC 等	`write.verifyAfterWrite` 且 `verifyByRead`（原规则）	目标点自身回读

目标	必要配置	确认依据
本机 DO	`write.verifyIndex` 指向辅助触点 DI（不能是输出本身），`verifyValue` 只能 0/1	触点反馈
CAN	`write.verifyIndex` 指向设备状态信号（不能是命令信号或脉冲信号）	状态信号

- 不满足时节点在下发前拒绝、不发送，状态 -2。
- 状态输出：确认 3；确定失败 -1；结果未知、不一致、写入但未确认 **-2**（原来记 -1）。读这个输出的逻辑要知道 -2 也表示需要人工复位。仓库发货配置里没有用到这个节点。

3.4 AGC/AVC 的结果未知

- 结果未知的设定值登记为未知事务，**永不再发**，与写入死区（包括 0）和 PCS 遥测超时无关。
- 未知事务在三种情况下结束：同一 cmdId 的晚到确定回执；PCS 遥测在容差内到达本事务目标（好质量、未过期、采样晚于下发）；控制器给出不同的设定值并被受理。
- 晚到的成功与按时成功同样记账；晚到的确定失败不重复计数。
- 唯一例外（原有规则）：已使能但不可用的 PCS 按尽力下发安全态 0。
- 未知事务只在内存里，AGC/AVC 服务重启后不保留。
- 本轮**没有**开放“遥测不到位即自动重试”。

3.5 没有改变的部分

- 控制仍由边端仲裁：命令信箱按入口和服务端策略授权（本轮之前已实现），本轮没有增加任何绕过仲裁的下发方式。
- MQTT 回执、直连维护、第三方转发和 pointctl 原样转发 stage/outcome/verifyPassed，未改。
- 本轮没有改 AGC/AVC 是否接受平台调度的配置；不开启 AGC/AVC 默认平台调度的要求不变。

4. 配置与部署

本轮没有新增运行配置项，也没有改部署脚本的步骤。升级后会感觉到的是控制行为和画面显示的变化，部署前要告知现场。

4.1 构建

- 22.11 正式工具链：Linaro GCC 6.3.1、CMake 3.25.2、Allwinner Qt 5.12.8 sysroot。脚本仍是 `tools/build_edge_aarch64.sh` 和 `tools/build_scada_qt_aarch64.sh --with-tests`。

- 新增源文件 `local_display_qt_control_receipt.cpp`，已加入 CMake 和 Qt 构建脚本；控制事务表是头文件，不增加源文件。
- 22.11 的 Qt 测试由 3 个变为 5 个（新增回执跟踪和 PCS 回执测试）。
- Windows 预览工程补上了 SOE 依赖；Windows 构建**未验证**。
- **22.11 的全量正式构建和现场部署另行安排**。内网已做过的是定向构建（见第 6 节），不是全部 19 个生产目标的发布构建。

4.2 升级后的行为变化

方面	变化	现场要做什么
AGC/AVC	结果未知时不再自动重发同一设定值，零死区和遥测超时也不例外	如果现场以前靠重发补偿丢包，升级后连续失败计数会上升、按 `maxConsecutiveWriteFailures` 进入失效，需要人工核实
本地画面控制	结果未知的点在 70 秒内不能再次下发，退出登录、重新登录、工程重载都不能绕过	紧急操作用设备侧或独立急停回路，不依赖本画面
confirmedControlWrite	未确认但可能已执行时状态由 -1 改为 -2；CAN/DO 可用辅助反馈确认	自建的图形 EMS 逻辑若读这个输出，要把 -2 也当作需要人工复位；用 CAN/DO 时配 `write.verifyIndex`
画面状态文字	单一来源的未定义枚举显示“未知(原值)”；组合状态无效仍显示 `--`；陈旧、坏质量仍是 `--`	无需操作，告知值班人员
画面标签	PCS 模式标签改为“模式设定”；PCS 监测页“控制模式”改为“PCS远程/就地”；电芯页共用探头只显示一次	同上
灰色按钮	可以点击，只弹出不可用的原因，不下发	同上
SOE 列表	选中行改为浅蓝底深色文字	无

方面	变化	现场要做什么
画面生成器	断路器槽位固定按 zh-CN 排序（并网、储能、负荷）；已发布的工程包不受影响	只在重新生成时体现；非 zh-CN 主机上生成的槽位顺序会变

4.3 104 现场工程

通用 56 页生成器不能替代 104 现场工程。需要重新生成时：

1. 用现场运行配置生成（`-RuntimeConfigDirectory`），显式传入 BAU（`-BauMeterCode`）。
2. 标准生成后再运行 `prepare_comm104_hgm6110nc_controls.py`。
3. 不能因为重新生成丢掉现场工程已有的绑定；未确认的电表口径不猜测补齐。

4.4 现场保持

此前各轮的内网验证都在隔离环境进行，前后 130 个安装/配置/服务文件哈希一致，没有重启现场服务，没有改现场配置、账号、证书、EasyTier、4G 或网络；104 未操作。正式部署时同样不应顺带修改这些内容。

5. 现场操作与排障

5.1 本地画面下发控制之后

1. 看回执框。只有“反馈确认成功”或“画面反馈点……一致”才是动作确认；“已下发，未确认”和“协议写入成功，动作未确认”要到现场核实。
2. 出现“结果未知”时**不要重复点击**。该点保持锁定，直到出现确定回执或 70 秒跟踪期结束，期间点击会提示上一条命令编号。先在现场或监测页核实实际状态，再决定是否重新操作。
3. PCS 三相功率的汇总逐类列出各相结果。“3 相已下发、未确认”不等于协议写入成功，更不等于功率已到位。
4. 灰色按钮可以点，只会弹出不可用的原因（PCS 就地、反馈过期、未开放等），不会下发。

需要紧急操作时，用设备侧或独立急停回路。重启 KY-SCADA 会清掉画面锁，但不会改变设备上可能已经发生的动作，不要把重启当成解锁手段。

5.2 常见现象

现象	原因	处理
点击后提示上一条命令编号，不下发	上一条命令结果未知，该点在跟踪期内锁定	等确定回执或 70 秒；先核实现场状态
回执框改显示“晚到回执”	10 秒内没收到，70 秒内又收到了最终回执	按晚到的结果处理
状态显示“未知(7)”一类	设备报了配置里没有定义的枚举值	核对设备手册和点表配置；不要当作画面故障
状态显示 `--`	数据陈旧、坏质量，或组合状态的无效组合	查采集和通信
AGC/AVC 连续失败计数上升或进入失效	结果未知不再重发；可能是通信丢包或 PCS 未执行	人工核实 PCS 实际功率和通信，不要改配置去恢复自动重发
图形 EMS 里 confirmedControlWrite 输出 -2	结果未知、反馈不一致或只写入未确认；或目标没配确认条件被拒	核实设备状态后人工复位；检查 `verifyIndex` 或回读配置
SOE 页面报 `SOE storage unavailable: min-free-bytes`	SOE 存储所在的文件系统空闲低于生产保护要求的 256 MiB	清理磁盘或扩大空间；不要调低保护阈值

本轮没有修改服务模型、常用命令和 MQTT 主题，其他排障仍按仓库 `doc/部署运维/边端操作手册.md` 第 13 节。

6. 验证状态与未验证项

已有的验证只分三级：云端模拟、内网正式工具链定向构建、22.7 隔离定向运行。**没有现场验收**，不能宣称全链路闭环。所有运行都用隔离测试数据，不接真实设备、不发电气控制命令；仿真结果只作参考，不作为现场放行依据。

6.1 已完成

环境	对象	结果
内网 22.7 隔离（接收方）	`21f4003`，r10～r13	9 个测试程序、共 24 次定向运行全部通过；包括有界单核竞争下的 event_store_sender、Qt 回执跟踪和 Lanhu 各 3 次

环境	对象	结果
内网 22.11 正式工具链（接收方）	`21f4003`	4 个非 Qt 测试 + KY-SCADA + 5 个 Qt 测试，共 10 个产物编译通过，哈希一致
内网正式工具链 + 22.7（接收方）	`e0b6722`，第三次补修	AGC 测试正式 GCC 6 编译运行通过；SOE 对比度新样式通过、旧样式按预期失败
内网 22.11 正式构建 + 22.7（接收方）	`2a1a51f`	19 个边端既定目标和 KY-SCADA 构建通过；AGC 未知结果 21/21；布局审计 448 次渲染 0 项问题
云端 x86_64	各轮	CTest 全量 160 项在独立命名空间中通过（迁移测试需设备份目录）；反例修复前后对照见发布说明

6.2 未验证

- 22.11 正式全量 CTest。
- 真实屏幕与触摸、104 实际绑定、真实设备和电气动作。
- 平台和 KY-EMS：平台对“仅提交”“结果未知”“晚到回执”的展示和统计，以及旧 KY-EMS 二进制的行为。
- Windows 预览工程构建。
- event_store_sender 在 30 秒生产租约下的停顿场景；下游是否按 eventId 去重（至少一次投递语义）。
- 云端一次全量运行里 60 个测试异常（56 个 Bus error），共享内存容量不足仍是假说。

6.3 待决定

事项	当前行为
AGC/AVC 失效归零时，未知事务的值本身是 0 是否重发 0	不重发（保守）
是否需要“遥测不到位自动重试”的授权策略	未开放
写入失败失效是否要求人工复位	与原设计相同，确定成功即退出
是否为仍未结束的未知事务新增输出点	只在服务内部可查
`ota_original_job_query_test` 登记、移植或删除	不在任何构建里，正式 GCC 6 无法编译

这些由你或对应负责人决定，本文档不替你选。已知边界不变：KY-SCADA 和 AGC/AVC 服务重启后，内存中的画面锁和未知事务不保留。